

主题四：信号的采样与还原、调制与解调

这一章节我们的主要的目标是信号的采样与还原和调制与解调，信号的采样是指我们通过某种记录连续时间信号的方式得出离散时间信号，还原是指我们通过一些操作试图还原回原来的信号，信号的调制是指将两个信号每一时刻的幅度值直接相乘，解调是指我们通过一些操作将调制后的信号还原到原来的信号

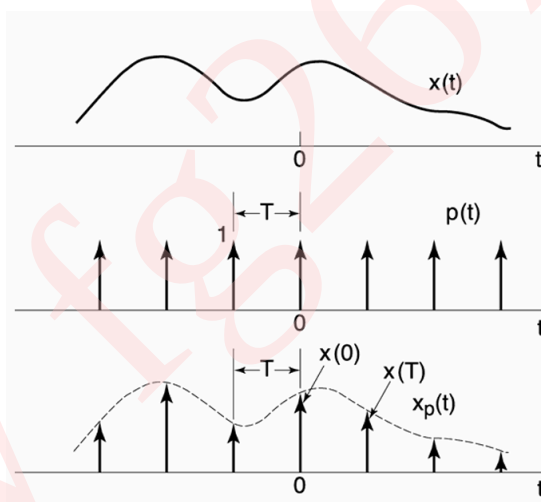
一、信号的采样与还原

1、连续时间信号的时域采样定理

这一个定理想要说明连续时间信号经过采样之后是否能够被还原

(1) 冲激串采样定理

补充：冲激串采样的理解——就是每隔一段时间取一个点，相当于打点计时器



1) 定理：设 $x(t)$ 是一个带限信号，即 $|\omega| > \omega_M$ 时， $X(j\omega) = 0$ 。若采样频率 $\omega_s > 2\omega_M$ ，其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ， T 为采样周期，则 $x(t)$ 可由唯一的样本值序列 $x[n] = x(nT)$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)确定。

$\Rightarrow$ 频域中 $X_p(j\omega)$ 无混叠，则可从 $x_p(t)$ 无失真地恢复到 $x(t)$

2) 证明： $x_p(t) = x(t) \cdot p(t)$ ，其中 $p(t)$ 为采样信号，冲激串采样则是指： $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$

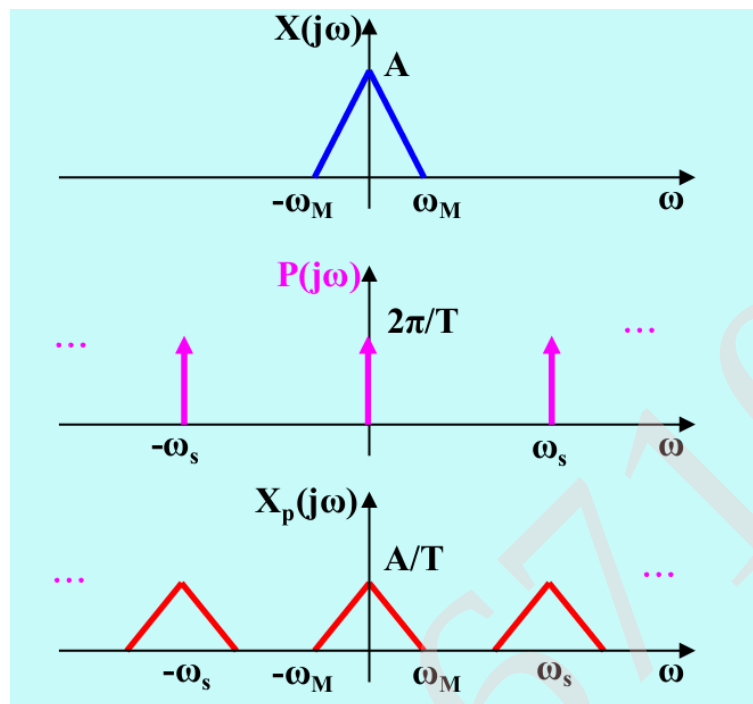
因此有 $x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t - nT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(nT) \cdot \delta(t - nT)$ ，其中 $\omega_s T = 2\pi$

频域中， $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$ ， $p(t) \xleftrightarrow{F} P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$

则， $x_p(t) \xleftrightarrow{F} X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)] = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$

在频域中的理解就是将 $X(j\omega)$ 进行左右平移的周期延拓。

因此，如果想要还原的话，其实很简单，只需要取低频段的频谱波形然后将它乘以某个系数就行，但要满足一个条件就是频谱不能混叠。



拿右边的平移波形看，最左侧点的坐标为 $\omega_s - \omega_M$ ，为了使得频谱不出现混叠，则应该有：

$$\omega_s - \omega_M > \omega_M$$

化简后就有： $\omega_s > 2\omega_M$ ——采样频率需要大于两倍的信号频率

3) 信号的重建（还原）

①频域中还原：

原始信号—— $x(t)$ ，采样信号—— $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$,

采样后信号—— $x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(nT) \cdot \delta(t - nT)$ ，频谱为—— $X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$

使用理想低通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ ， $h(t) = 2T \text{sinc}(\frac{\omega_c t}{\pi})$ 对这个信号进行频域调制/时域卷积操作：

$$X_r(j\omega) = X(j\omega) \Rightarrow x_r(t) = x(t)$$

其中滤波器的上限频率要满足： $\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$

②时域中还原：带限内插（利用理想滤波器进行信号的重建）

$$h(t) = T \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t), \text{ 进行时域卷积: } x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)h(t-nT)$$

$$\text{代入有: } x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(t-nT)) \text{ (内插公式)}$$

4) 物理解释:

我们知道对于一个有限时间的信号, 必然可以进行Fourier级数展开, 展开后会形成一系列的正弦波, 这一系列的正弦波频率有高有低, 因此有那些最高频的正弦信号, 下面我们来论证一个正弦波信号如果采样能还原, 则需要满足采样定理: 即采样频率大于两倍的信号频率, 换言之就是一个周期内采集至少两个点。如果这个可以被证明, 那么低频信号就更不用说了。

简单证明:

①当 $\omega_s > 2\omega_0$ 时, 显然根据定理的证明时可以满足这个要求的。

②当 $\omega_s = 2\omega_0$ 时, 我们对这个信号进行分析: $x(t) = \cos(\frac{\omega_s}{2}t + \varphi)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos(\frac{\omega_s}{2}t + \varphi) = \cos\varphi \cos\frac{\omega_s}{2}t - \sin\varphi \sin\frac{\omega_s}{2}t \\ &\xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{\cos\varphi}{2} [\delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) + \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})] - \frac{\sin\varphi}{2j} [\delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) - \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})] \\ X(j\omega) &= \pi [e^{j\varphi} \delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) + e^{-j\varphi} \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})] \\ p(t) &\xrightarrow{F} P(j\omega) = \omega_s \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \\ X_p(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega) = \frac{\omega_s}{2} [e^{j\varphi} \delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) + e^{-j\varphi} \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})] * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \\ X_p(j\omega) &= \frac{\omega_s}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [e^{j\varphi} \delta(\omega - \frac{\omega_s}{2} - k\omega_s) + e^{-j\varphi} \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2} - k\omega_s)] \end{aligned}$$

上面的求和式我们发现, 这其实可以合并, 因为都是 $\omega - \frac{\omega_s}{2} - k\omega_s$ 的式子, 所以把系数相加: (这其实就是频谱出现了混叠)

$$X_p(j\omega) = \frac{\omega_s}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}] \cdot \delta(\omega - \frac{\omega_s}{2} - k\omega_s) = \omega_s \cos\varphi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{\omega_s}{2} - k\omega_s)$$

考虑还原这个信号, 取理想低通滤波器进行截断, 得到下面的结果: (注意理想低通滤波器的比例系数是 T)

$$X_r(j\omega) = \omega_s \cos\varphi [\delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) + \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})] \cdot T = 2\pi \cos\varphi [\delta(\omega - \frac{\omega_s}{2}) + \delta(\omega + \frac{\omega_s}{2})]$$

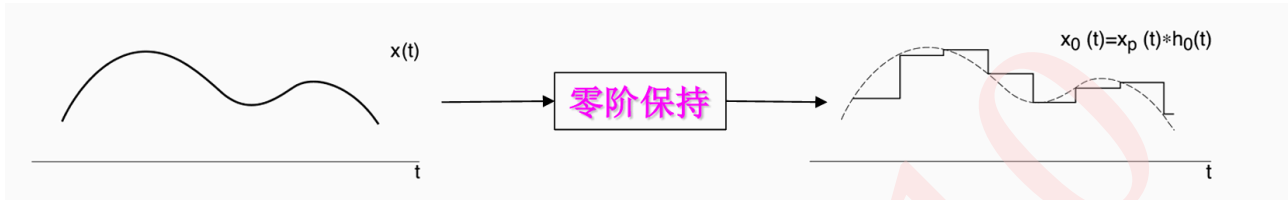
$$\text{还原到时域: } \xrightarrow{F^{-1}} x_r(t) = 2 \cos\varphi \cos\frac{\omega_s}{2}t$$

(涉及到低通滤波器的临界点的取值情况, 主要问题是是否包含所取的内容)

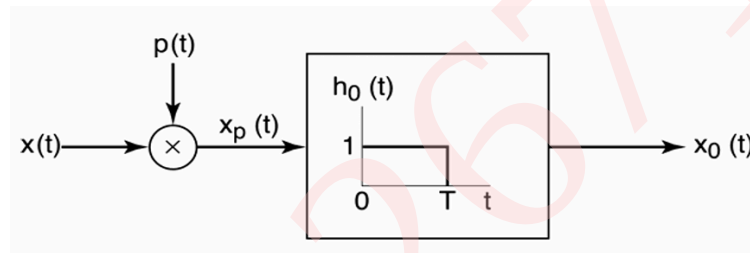
③当 $\omega < \omega_s$ 的时候显然不可能还原，因为一个周期内取的点肯定少于两个点。而我们知道正弦波信号的有三个未知数——幅度、频率和初始相位，这显然是不够的，而只有当 $\omega > \omega_s$ 的时候，一定会出现一个周期内采了三个点的情况，那么这个正弦波肯定是通过这个解出来的，所以等于不行，小于更不行！

(2) 零阶保持采样

补充：零阶保持采样——每隔一段时间采一个点然后保持这个值，直到下一个值出现

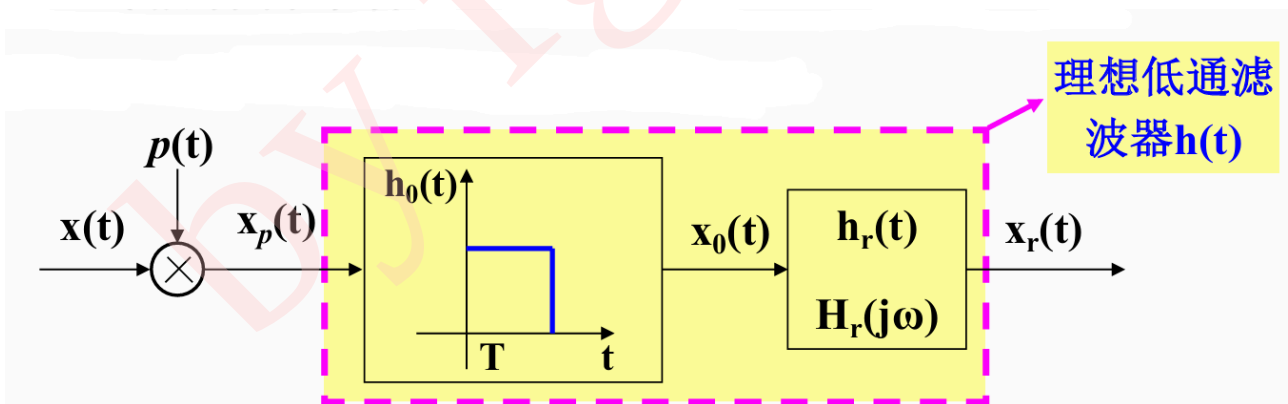


1) 采样操作：



经过冲激串采样后再通过一个延时系统，把单个点上的值延长到后面的T时间段内。

2) 信号的重建：



补充一个系统 $h_r(t)$ 使得它和延时系统的总系统是一个理想低通滤波器即可完成信号的重建操作。

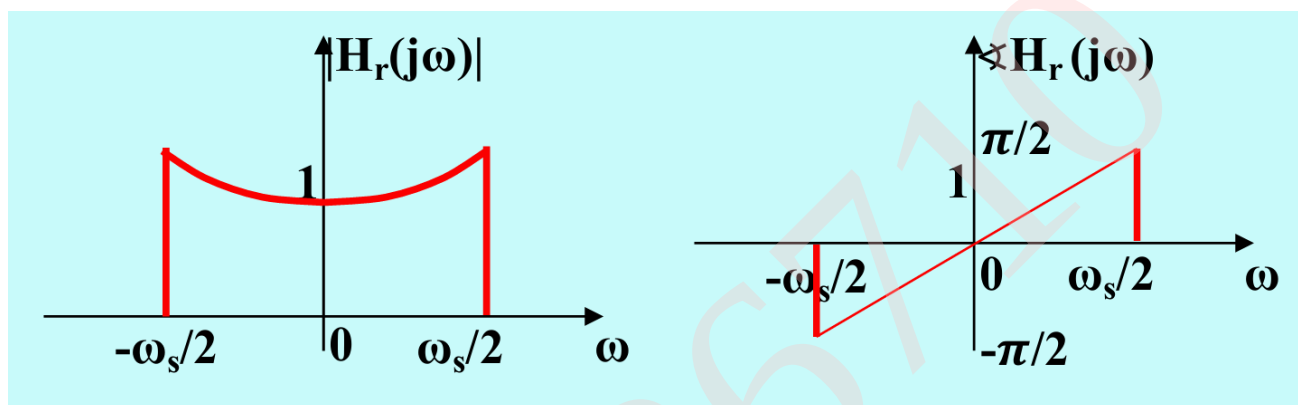
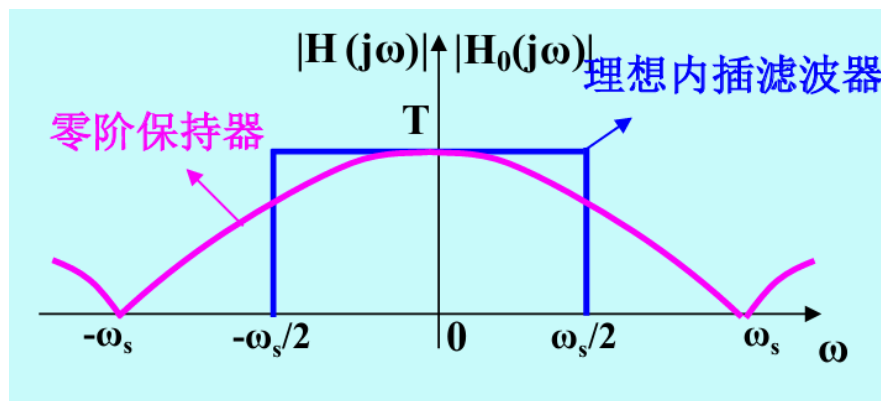
$$h_0(t) * h_r(t) = h(t), \quad H_0(j\omega) \cdot H_r(j\omega) = H(j\omega):$$

延时系统（零阶保持器）：根据矩形窗函数的频谱—— $\frac{2 \sin \omega \frac{T}{2}}{\omega}$ ，右移 $\frac{T}{2}$ ，得到：

$$H_0(j\omega) = e^{-j\omega \frac{T}{2}} \frac{2 \sin \omega \frac{T}{2}}{\omega}$$

低通滤波器（理想内插滤波器）： $h(t) \xleftrightarrow{F} H(j\omega)$

则，补偿系统为 $H_r(j\omega) = \frac{\omega e^{j\omega \frac{T}{2}}}{2 \sin \omega \frac{T}{2}} \cdot H(j\omega)$



2、欠抽样与频谱混叠

(1) 欠抽样

若采样频率不够高 ($\omega_s < 2\omega_M$)，频域上就会发生频谱的重叠——这种现象称为欠抽样，此时利用低通滤波器不能将输入信号 $x(t)$ 从采样信号中恢复出来。

只要 $\omega_c = \omega_s/2$ ，则经过带限内插所恢复的 $x_r(t)$ 在采样时刻 $t = kT$ 点上等于 $x(t)$ ，即在采样瞬时是相同的 $x_r(nT) = x(nT)$

简单证明：

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(kT - nT)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_s T}{2\pi} \text{Sa}\left(\frac{\omega_s}{2}(kT - nT)\right)$$

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \text{Sa}((k-n)\pi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\sin(k-n)\pi}{(k-n)\pi} = \begin{cases} x(kT), & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases}$$

二、信号的调制和解调

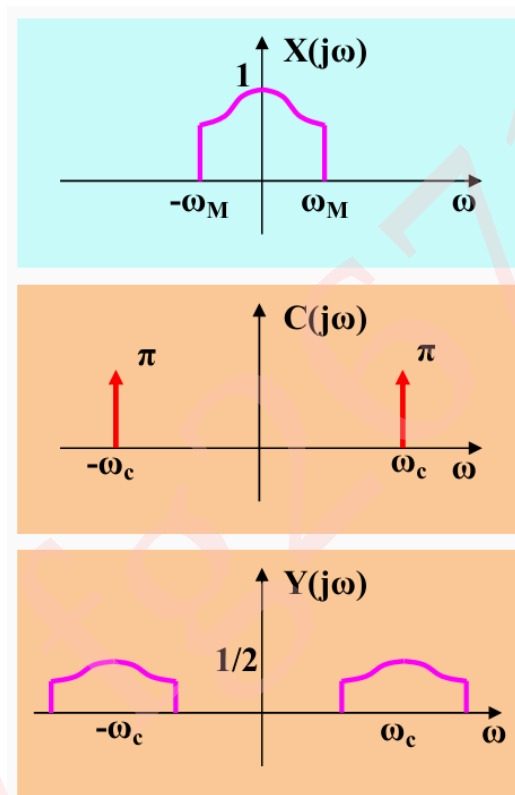
1、正弦载波幅度调制和频分复用

调制信号——载有信息的信号 $x(t)$;

载波信号——一般为高频周期信号或正弦信号 $c(t)$;

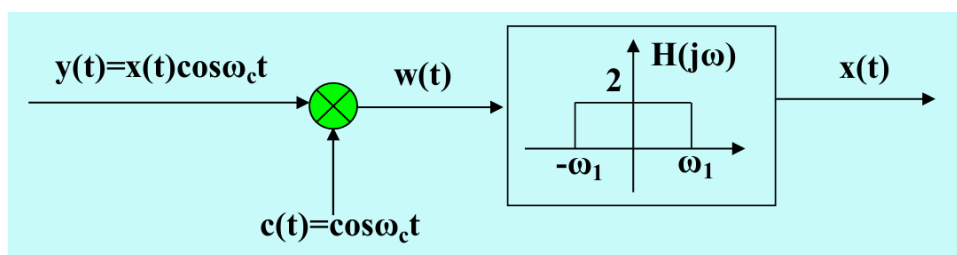
(1) 幅度调制

$$y(t) = x(t) \cdot c(t) = x(t) \cos \omega_c t \xleftrightarrow{F} Y(j\omega) = \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))]$$



(2) 解调

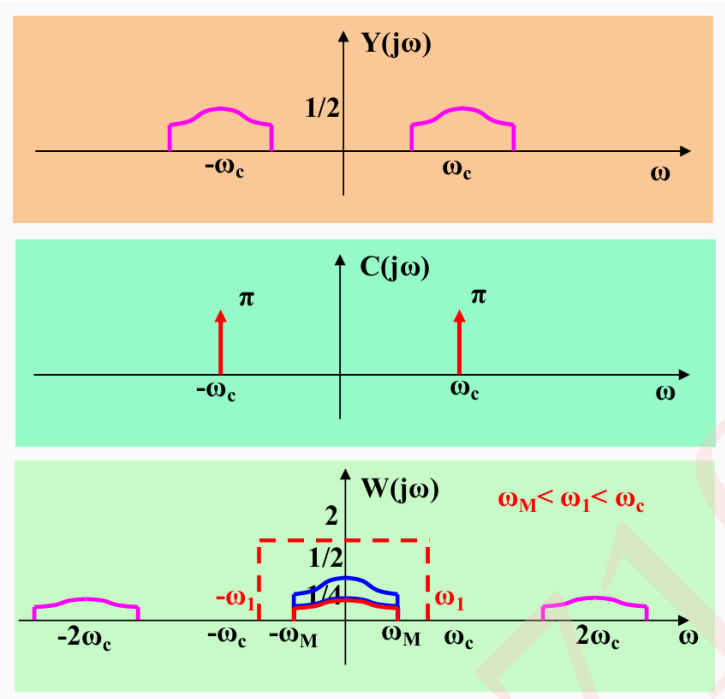
要求：①载频 $\omega_c > \omega_M$ ②接收端本地载波与发送端同频同相——同步解调



进行二次调制： $w(t) = y(t) \cdot c(t) = x(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2} x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cos 2\omega_c t$

$$\xleftrightarrow{F} W(j\omega) = \frac{1}{2} X(j\omega) + \frac{1}{4} [X(j(\omega - 2\omega_c)) + X(j(\omega + 2\omega_c))]$$

这样可以把原来的频谱留在低频处，其他频谱被 ω_c 移动到了高频的位置，使用低通滤波器进行滤波：

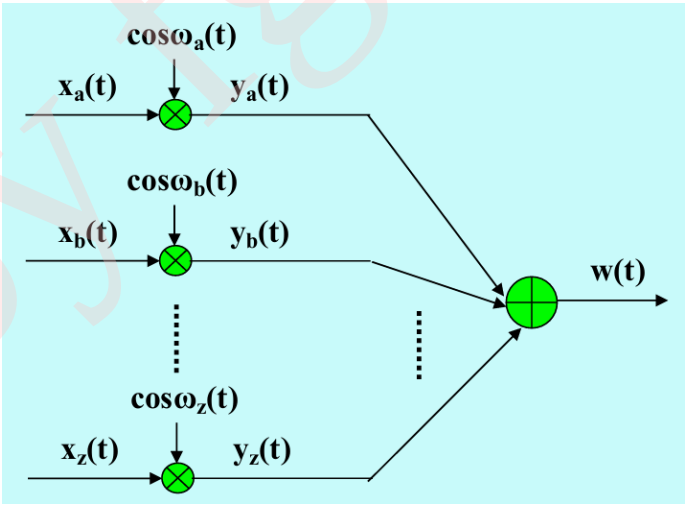


注意滤波器的比例系数是2

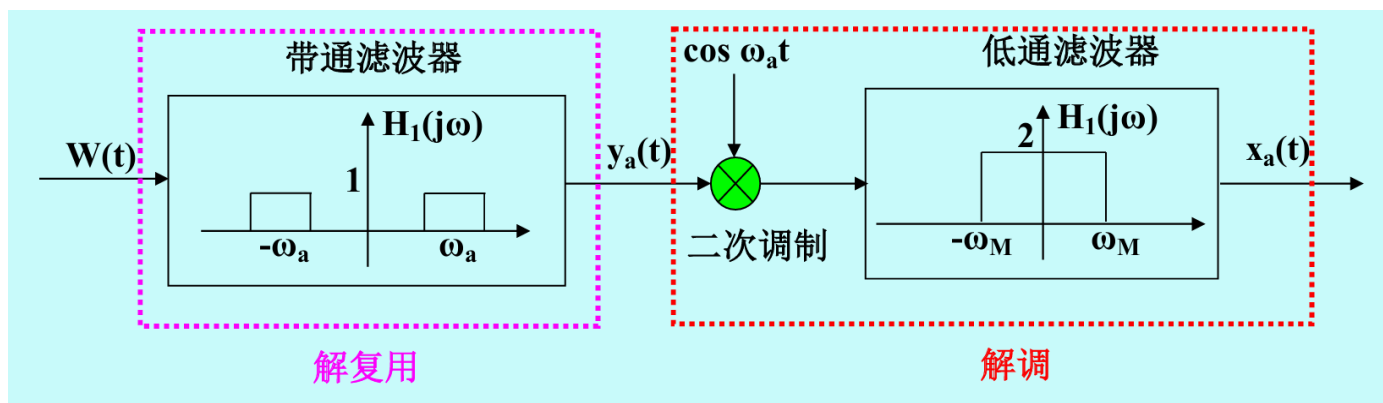
(3) 频分复用

是指使用不同的频率传递不同的信号

①复用



②解复用



先用带通滤波器滤出某一特定的已调信号，如 $y_a(t)$ ；

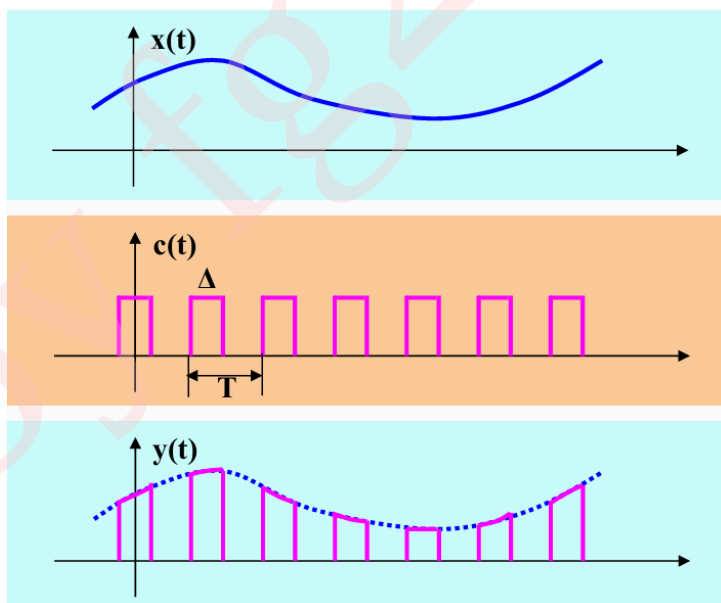
再利用解调来恢复原始信号；

2、脉冲幅度调制和时分复用

(1) 自然采样

1) 采样信号：

载波信号： $c(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{\Delta}{2} \leq t \leq \frac{\Delta}{2} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ ，周期为 T ，采样频率为 ω_s ：

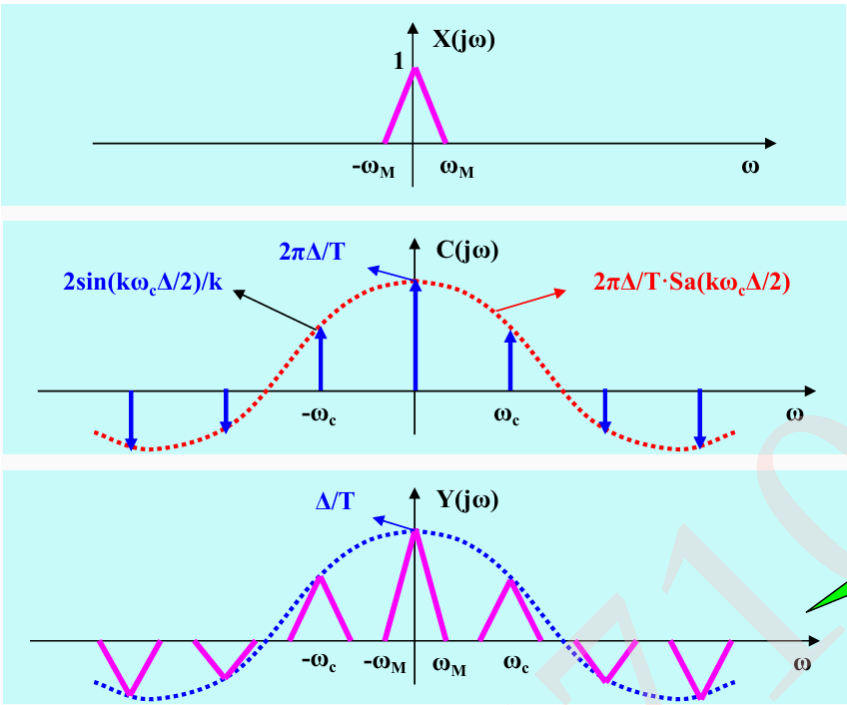


2) 采样分析：

载波是周期方波，所以 $C(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin(k\omega_s \frac{\Delta}{2})}{k} \delta(\omega - k\omega_c)$ ，

通过调制： $Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin(k\omega_s \frac{\Delta}{2})}{k} \delta(\omega - k\omega_c) \right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(k\omega_s \frac{\Delta}{2})}{\pi k} X(j(\omega - k\omega_c))$

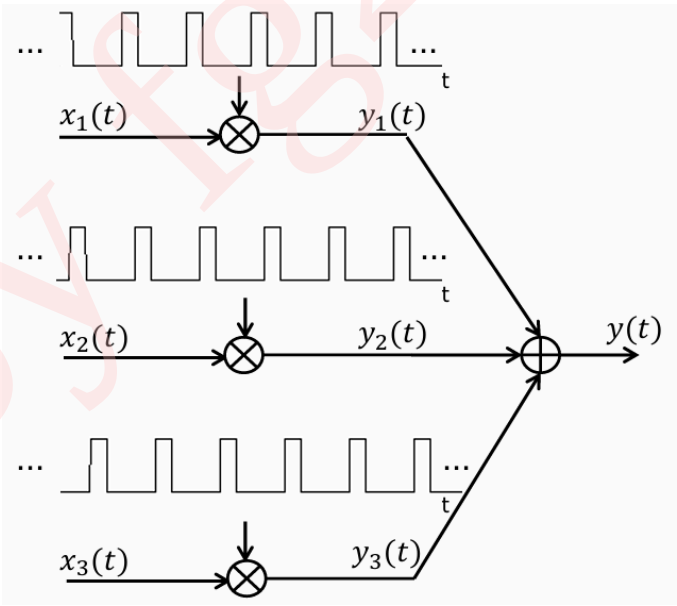
在频域中的表现是， $x(t)$ 的频谱被左右拉开并乘上了一个系数。



(2) 时分复用

简单来说就是用不同的时间段存储波形，最后综合在一起成了新的波形

①发射端：复用



②接收端：解复用

通过时间控制门的办法来选择与每一路信号有关的特定时隙来完成，即挑选出同一信号的信息，这样就转化成了自然采样后的结果，只不过自然采样的周期稍微长了一些。

然后解调就很简单了。

